



SEM COMPLICAÇÕES

GUIA PRÁTICO PARA
INICIANTES

Os primeiros passos
na programação.



INTRODUÇÃO

Se estás a dar os primeiros passos na programação, o **C#** (C Sharp) é uma excelente linguagem para começar. Foi criado pela Microsoft e é uma linguagem moderna, versátil e muito utilizada no desenvolvimento de softwares, websites e até videojogos através da plataforma Unity.

Das suas vantagens, destaca-se a sintaxe clara e organizada, que facilita a aprendizagem de conceitos fundamentais à programação. É, ao mesmo tempo, uma linguagem poderosa, utilizada em projetos reais, o que faz dela uma competência valorizada no mercado de trabalho. Ao longo deste guia, irás aprender os principais conceitos do **C#**, desde a criação do primeiro programa até à utilização de variáveis, operadores, condições, ciclos de repetição, métodos e classes. Cada tema será explicado de forma simples e acompanhado de exemplos práticos e um exercício.

No final, terás uma base sólida para continuar a explorar o mundo da programação e serás capaz de desenvolver projetos mais completos. O objetivo deste guia não é tornar-te um especialista em **C#**, mas sim facultar-te conhecimentos fundamentais e incentivar a aprendizagem autónoma.

índice

CAPÍTULO 1: FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

CAPÍTULO 2: ESTRUTURA DE UM PROGRAMA EM C#

CAPÍTULO 3: VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

CAPÍTULO 4: ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

CAPÍTULO 5: OPERADORES E EXPRESSÕES

CAPÍTULO 6: CONDIÇÕES (if, else, switch)

CAPÍTULO 7: CICLOS DE REPETIÇÃO (for, while, foreach)

CAPÍTULO 8: ARRAY E LIST

CAPÍTULO 9: MÉTODOS

CAPÍTULO 10: CLASSES E OBJETOS

CAPÍTULO 11: ERROS COMUNS

MINI PROJETO PRÁTICO

SOLUÇÕES

PRÓXIMOS PASSOS

CAPÍTULO 1

1. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Para que tenhas a experiência completa, será necessário instalar um ambiente de desenvolvimento. Neste capítulo, encontrarás o passo a passo.

Neste guia será utilizado o Visual Studio, um IDE gratuito, desenvolvido pela Microsoft, disponível para Linux, MacOS e Windows. O Visual Studio reúne todas as ferramentas necessárias para escrever, organizar, executar e testar programas em C#.

- Instalar o Visual Studio
 - Acede ao site oficial da Microsoft e faça o download do Visual Studio Community.
 - Executa o instalador.
 - Quando surgir a janela de instalação, seleciona a opção .NET desktop development.
 - Clica em Install e aguarda que a instalação seja concluída.

NOTA: Ao selecionar esta opção, o .NET SDK será instalado automaticamente, não sendo necessária qualquer instalação adicional.

- Criar um projeto Console App
 - Abre o Visual Studio.
 - Clica em *Create a new project*.
 - Pesquisa por Console App.
 - Seleciona *Console App (C#)* e clica em *Next*.
 - Escolhe um nome para o projeto (por exemplo, PrimeiroPrograma).
 - Clica em *Create*.

NOTA: O Visual Studio irá criar automaticamente a estrutura do projeto.

- Executar o primeiro programa

Quando o projeto abrir, encontrará um ficheiro chamado Program.cs, onde será escrito o código.

Experimenta substituir o código existente por:

```
Console.WriteLine("Olá! Este é o meu primeiro programa em C#.");
```

Para executar o programa:

1. Clica no botão Start localizado na barra superior do Visual Studio.
2. Em alternativa, prime a tecla F5.
3. Será aberta uma janela da consola com a mensagem escrita no código.

Se consegues visualizar a mensagem, significa que o teu ambiente de desenvolvimento está corretamente configurado e está pronto para começares a aprender C#.

CONTINUA!

[CLICA AQUI PARA DARES O SALTO!](#)

C# SEM COMPLICAÇÕES

GUIA PRÁTICO PARA
INICIANTES

Os primeiros passos
na programação.

